

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe : GE 103
Module : Les tableaux électriques					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– expliquer le principe d'un dispositif différentiel et distinguer interrupteur et disjoncteur différentiels ; – choisir la sensibilité $I_{\Delta n}$ et vérifier la condition de protection $R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L$ en schéma TT ; – choisir la classe (AC, A, HI...) selon les récepteurs et organiser la sélectivité différentielle ; – expliquer le rôle d'un relais différentiel à tore séparé (Vigirex) et d'un contrôleur permanent d'isolement (Vigilohm).					

Introduction		Durée
Rappel	Rappel, par questions-réponses : – disjoncteur magnétothermique (surcharges, courts-circuits) et relais thermique (surcharges moteur) ; – effets du courant sur le corps humain (module HSE) : ≈ 10 mA non-lâcher, ≈ 30 mA paralysie respiratoire, fibrillation au-delà d'environ 50 à 80 mA ; – contact direct et contact indirect ; tension limite conventionnelle $U_L = 50$ V (locaux secs).	10 min
Elément de motivation	Situation : la carcasse métallique d'un lave-linge est mise sous tension par un fil dénudé. Le disjoncteur C20 du circuit ne déclenche pas, car le courant de défaut ne vaut que quelques ampères. Questions : « Qui protège la personne qui touche la machine ? Comment un appareil peut-il détecter quelques milliampères qui passent dans un corps, alors que le circuit consomme 10 A ? » Réponse : le dispositif différentiel, l'appareil qui sauve des vies dans toutes les installations.	10 min
Plan de la Séance	1.6. Protection des personnes a) Défaut d'isolement et schémas de liaison à la terre b) Principe du différentiel c) Interrupteur et disjoncteur différentiels d) Sensibilité $I_{\Delta n}$ e) Classes AC / A / HI f) Choix et sélectivité g) Relais différentiel Vigirex h) Contrôleur d'isolement Vigilohm Démonstrations sur maquette (bouton test, mesure au contrôleur de différentiel) ; 5 exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Schéma d'un défaut d'isolement en TT au tableau	1.6. PROTECTION DES PERSONNES a) Défaut d'isolement et schémas de liaison à la terre Un défaut d'isolement met sous tension une masse métallique (carcasse d'appareil). Une personne qui la touche est traversée par un courant vers la terre : c'est un contact indirect. Ce courant est souvent trop faible pour faire déclencher un disjoncteur, mais il est mortel pour l'homme. La protection dépend du schéma de liaison à la terre (SLT) : – TT (neutre à la terre, masses à la terre) : le courant de défaut est limité par les résistances de terre ; la protection est assurée par des dispositifs différentiels (obligatoires). – TN (masses reliées au neutre) : le défaut devient un court-circuit, coupé par les disjoncteurs ; différentiels 30 mA pour les prises et les circuits sensibles. – IT (neutre isolé ou impédant) : le premier défaut n'est pas dangereux ; il est signalé par un contrôleur permanent d'isolement ; la coupure se fait au deuxième défaut.	20 min
Exposé + démonstration : différentiel ouvert (tore), essai du bouton test sur maquette	b) Principe du dispositif différentiel (DDR) Un tore magnétique entoure tous les conducteurs actifs (phases et neutre). En fonctionnement normal, le courant « aller » est égal au courant « retour » : la somme des courants est nulle, le tore n'est pas magnétisé. En cas de fuite vers la terre, une partie du courant ne revient pas par le neutre : la somme n'est plus nulle. Ce courant différentiel résiduel I_{Δ} crée un flux dans le tore ; un enroulement de détection alimente un relais qui provoque l'ouverture des contacts. $I_{\Delta} = I_{\text{phase}} - I_{\text{neutre}}$ (en monophasé) ; en triphasé : $I_{\Delta} = I_1 + I_2 + I_3 + I_N$ (somme vectorielle). Le bouton test crée une fuite fictive à travers une résistance : il vérifie le mécanisme. Il faut l'actionner régulièrement (par exemple chaque mois). Attention : le différentiel ne détecte pas un contact entre phase et neutre (le courant revient par le neutre) : il ne remplace pas la protection contre les surcharges et les courts-circuits.	20 min
Travail individuel,	Exercice 1 : le différentiel déclenche-t-il ?	15 min

puis correction au tableau	Énoncé : un interrupteur différentiel 30 mA protège un circuit monophasé. On mesure : a) $I_{\text{phase}} = 10 \text{ A}$, $I_{\text{neutre}} = 10 \text{ A}$; b) $I_{\text{phase}} = 10 \text{ A}$, $I_{\text{neutre}} = 9,97 \text{ A}$; c) $I_{\text{phase}} = 6 \text{ A}$, $I_{\text{neutre}} = 5,988 \text{ A}$; d) court-circuit franc entre phase et neutre de 800 A. Que fait le différentiel ? Solution : (rappel : non-déclenchement assuré jusqu'à $I_{\Delta n}/2 = 15 \text{ mA}$; déclenchement assuré à $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$) a) $I_{\Delta} = 0$: pas de déclenchement. b) $I_{\Delta} = 10 - 9,97 = 0,03 \text{ A} = 30 \text{ mA} = I_{\Delta n}$: déclenchement assuré. c) $I_{\Delta} = 6 - 5,988 = 0,012 \text{ A} = 12 \text{ mA} < 15 \text{ mA}$: pas de déclenchement (fuite normale tolérée). d) Le courant revient par le neutre : $I_{\Delta} \approx 0$: le différentiel ne déclenche pas ; c'est le disjoncteur (magnétique) qui doit couper.	
Exposé + comparaison de deux appareils réels	c) Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel – Interrupteur différentiel (ID) : protection contre les défauts d'isolement + commande (et souvent sectionnement). Il ne protège pas contre les surcharges et les courts-circuits : il doit être protégé par un disjoncteur placé en amont ou en aval, de calibre inférieur ou égal à celui de l'ID. – Disjoncteur différentiel (DD) : disjoncteur magnétothermique + fonction différentielle dans le même appareil (ou bloc différentiel « Vigì » associé à un disjoncteur). Il protège à la fois le circuit et les personnes. Usage courant : un ID en tête d'un groupe de circuits, chaque circuit ayant son disjoncteur ; un DD pour un circuit isolé ou un circuit spécialisé.	15 min
Exposé + mesure avec un contrôleur de différentiel (temps et seuil de déclenchement)	d) La sensibilité $I_{\Delta n}$ La sensibilité $I_{\Delta n}$ est le courant différentiel assigné de fonctionnement. Le dispositif ne déclenche pas en dessous de $I_{\Delta n}/2$ et déclenche à coup sûr à $I_{\Delta n}$. – Haute sensibilité ($\leq 30 \text{ mA}$) : protection des personnes, y compris protection complémentaire contre les contacts directs (prises, salles d'eau, chantiers). – Moyenne sensibilité (100 à 500 mA) : protection contre les contacts indirects en TT ; 300 mA pour la protection contre les risques d'incendie. – Basse sensibilité ($\geq 1 \text{ A}$) : protection de têtes d'installation et des matériels. Condition de protection en schéma TT : la tension de contact ne doit pas dépasser U_L : $R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L$ (R_A : résistance de la prise de terre des masses ; $U_L = 50 \text{ V}$ en local sec).	20 min
Exercice résolu en commun au tableau	Exercice 2 : défaut d'isolement en schéma TT Énoncé : réseau 230/400 V en TT ; résistance de terre du neutre $R_B = 10 \Omega$; résistance de terre des masses $R_A = 30 \Omega$. Une phase touche la carcasse d'un moteur. a) Calculer le courant de défaut et la tension de contact. b) Un disjoncteur C32 peut-il éliminer le défaut ? c) Vérifier la protection avec un différentiel 300 mA. d) Calculer R_A maximale pour $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$, 300 mA et 500 mA. Solution : a) $I_d = U_0 / (R_A + R_B) = 230 / (30 + 10) = 230 / 40 = 5,75 \text{ A}$. $U_c = R_A \times I_d = 30 \times 5,75 = 172,5 \text{ V} > 50 \text{ V}$: tension dangereuse. b) Seuil magnétique d'un C32 : 160 à 320 A ; $5,75 \text{ A} < 32 \text{ A}$: il ne déclenche pas (ni magnétique, ni thermique). c) $R_A \times I_{\Delta n} = 30 \times 0,3 = 9 \text{ V} \leq 50 \text{ V} \checkmark$: le différentiel 300 mA protège ($5,75 \text{ A} \gg 0,3 \text{ A}$, il déclenche). d) $R_{A \text{ max}} = U_L / I_{\Delta n}$: $50 / 0,03 \approx 1667 \Omega$; $50 / 0,3 \approx 167 \Omega$; $50 / 0,5 = 100 \Omega$.	20 min
—	PAUSE	15 min
Exposé + lecture des marquages (symboles de classe) sur des appareils réels	e) Classes (types) AC, A, HI et autres Les récepteurs électroniques produisent des courants de fuite qui ne sont pas sinusoïdaux. La classe indique les formes de courant que le différentiel sait détecter : – Type AC : courants de fuite alternatifs sinusoïdaux ; circuits classiques (éclairage, prises, chauffage). – Type A : AC + courants continus pulsés (redressés) ; appareils électroniques monophasés : plaques à induction, lave-linge, certaines bornes de recharge de véhicules. – Type HI / SI (haute ou super immunité, désignation des constructeurs) : type A renforcé, insensible aux déclenchements intempestifs dus aux perturbations (informatique, éclairage électronique, foudre, courants de fuite capacitifs) ; circuits de bureaux et de serveurs. – Autres : type F (fréquences mixtes, variateurs monophasés) ; type B (continus lisses : variateurs et onduleurs triphasés, certaines bornes de recharge) ; type S (sélectif), temporisé, placé en amont).	25 min
Travail individuel, puis correction orale	Exercice 3 : choisir la classe Énoncé : choisir le type de différentiel (30 mA sauf pour f) pour : a) circuit d'éclairage et de prises d'une chambre ; b) plaque de cuisson à induction ; c) lave-linge ; d) salle informatique de 20 postes ; e) variateur de vitesse triphasé alimentant une pompe ; f) dispositif placé en tête d'installation, en amont de différentiels 30 mA.	15 min

	Solution : a) AC (charges classiques) b) A (électronique de puissance monophasée) c) A d) HI / SI (évite les déclenchements intempestifs dus aux nombreux équipements électroniques) e) B (fuites continues lisses d'un variateur triphasé), selon les recommandations du fabricant f) Type S (sélectif, temporisé), de sensibilité plus élevée (par ex. 300 mA).	
Exposé + schéma d'une distribution à deux niveaux de différentiels	f) Critères de choix et sélectivité Choix : nombre de pôles ; tension ; calibre ($ID \geq$ calibre du disjoncteur qui le protège) ; sensibilité (selon la fonction : personnes, incendie, SLT) ; classe (selon les récepteurs). Sélectivité différentielle : en cas de défaut en aval, seul le différentiel le plus proche doit déclencher. Il faut : – une sensibilité amont plus élevée que celle de l'aval (rapport d'au moins 2, souvent 3 recommandé) ; – un différentiel amont temporisé (type S ou réglage de retard) pour laisser agir l'aval. Exemple : en tête 300 mA type S ; en aval, plusieurs ID 30 mA par groupe de circuits.	15 min
Travail en binôme, puis correction	Exercice 4 : choisir un interrupteur différentiel Énoncé : un groupe de circuits est protégé en amont par un disjoncteur de 32 A. Choisir l'ID parmi 25 A, 40 A, 63 A (30 mA). En amont de l'installation, on veut un différentiel sélectif : 30 mA ou 300 mA type S ? Solution : L'ID doit avoir un calibre ≥ 32 A : 25 A interdit ; on choisit 40 A, 30 mA (63 A convient aussi mais est plus cher). Amont : 300 mA type S ($300 / 30 = 10 \geq 2$ et temporisation) ; un 30 mA en amont déclencherait en même temps que l'aval (pas de sélectivité).	10 min
Exposé + étude d'une documentation constructeur (relais Vigirex et tores)	g) Le relais différentiel à tore séparé (Vigirex) Pour les forts courants (TGBT, départs de plusieurs centaines d'ampères), il n'existe pas d'interrupteur différentiel adapté. On utilise un relais différentiel à tore séparé (gamme Vigirex de Schneider Electric, par exemple) : – un tore fermé ou ouvrant placé autour des conducteurs actifs du départ ; – un relais qui mesure le courant différentiel, avec sensibilité réglable (de 30 mA à plusieurs ampères) et temporisation réglable (sélectivité) ; signalisation et pré-alarme ; – un contact de sortie qui commande l' ouverture d'un disjoncteur par une bobine de déclenchement (à émission MX ou à manque de tension MN). Avantages : adapté à tout calibre, réglages fins, sélectivité facile, surveillance des fuites.	15 min
Exposé + démonstration d'un contrôleur d'isolement sur réseau IT de maquette (si disponible)	h) Le contrôleur permanent d'isolement (Vigilohm) En schéma IT , le premier défaut d'isolement ne provoque pas de coupure (continuité de service : hôpitaux, industries à process continu). Il doit cependant être signalé et éliminé rapidement, avant un second défaut. Le contrôleur permanent d'isolement (CPI) (gamme Vigilohm de Schneider Electric, par exemple) injecte un signal entre le réseau et la terre et mesure en permanence la résistance d'isolement . Si elle descend sous le seuil réglé, il déclenche une alarme (sonore, visuelle, vers la supervision). Des systèmes complémentaires de recherche de défaut (localisateurs, tores sur les départs) permettent de trouver le départ en défaut sans couper l'installation.	15 min
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	Exercice 5 : Vigirex ou Vigilohm ? Énoncé : a) Un départ de 400 A du TGBT d'une usine (schéma TT) doit être protégé par une protection différentielle de 300 mA temporisée. b) Le bloc opératoire d'une clinique est alimenté en IT : on veut être averti du premier défaut sans coupure. Quel appareil choisir dans chaque cas ? Solution : a) Relais différentiel à tore séparé (Vigirex) : tore autour des conducteurs du départ, réglage 300 mA avec temporisation, commande de la bobine de déclenchement du disjoncteur de 400 A. b) Contrôleur permanent d'isolement (Vigilohm) : surveillance de l'isolement et alarme au premier défaut, sans coupure.	10 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Principe : tore autour des conducteurs actifs ; déclenchement si $I_{\Delta} \geq I_{\Delta n}$ (pas avant $I_{\Delta n}/2$) ; bouton test à essayer régulièrement. – ID : défaut d'isolement + commande, à protéger par un disjoncteur ; DD : magnétothermique + différentiel.	15 min

	– 30 mA : personnes ; 300 mA : incendie ; en TT : $R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L = 50 \text{ V}$. – Types : AC (sinusoidal), A (+ continu pulsé), HI/SI (haute immunité), F, B, S (sélectif). – Vigirex : relais à tore séparé pour forts courants ; Vigilohm : contrôleur permanent d'isolement en IT.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Expliquer le principe d'un différentiel. À quoi sert le bouton test ? Un ID protège-t-il contre un court-circuit ? [Le tore mesure la somme des courants des conducteurs actifs ; une fuite à la terre la rend non nulle et provoque le déclenchement. Le bouton test crée une fuite fictive pour vérifier le mécanisme. Non : il faut un disjoncteur] Exercice B En TT, $R_A = 80 \Omega$. Un différentiel 500 mA assure-t-il la protection ? et un différentiel 1 A ? ($U_L = 50 \text{ V}$) [500 mA : $80 \times 0,5 = 40 \text{ V} \leq 50 \text{ V} \checkmark$; 1 A : $80 \times 1 = 80 \text{ V} > 50 \text{ V} \times$] Exercice C Quel type de différentiel pour une plaque à induction ? pour un local informatique ? Différence entre Vigirex et Vigilohm ? [Plaque : type A ; informatique : HI/SI. Vigirex : relais différentiel à tore séparé qui fait déclencher un disjoncteur ; Vigilohm : contrôleur d'isolement qui signale le premier défaut en IT]	25 min
Prochaine séance	Suite du module selon le plan (par exemple : protection contre les surtensions, parafoudres, ou réalisation et câblage d'un tableau). Travail demandé : relever dans le tableau de l'atelier les différentiels (calibre, sensibilité, type) et tester leur bouton test, en présence du formateur.	5 min